

ejercicio 1

1. hay que revisar 5 numeros
2. hay que revisar 1 numero
3. hay que revisar 7 numeros
4. si buscamos un numero de la lista recorreria los 7 numeros y devolveria un error
5. el algoritmo realiza menos trabajo cuando busca el primer numero ya que al encontrarlo se corta en es emomento
6. En la situacion en la que se realiza mas trabajo es cuando se busca un elemento que no esta en la lista porque tenes que recorrer hasta el final, inclusive el ultimo.
7. Lo peor que podia pasar es que se recorran los mil numeros y no se encuentre el numero buscaodo.

ejercicio 2

1. 8 ->15->22
2. si es necesario.
3. Igualmente se tendría que recorrer la lista entera ya que están ordenados de forma aleatoria, por lo que recorre depende de la cantidad de elementos de la lista (n)
4. igual que el 3
5. Se duplica también la cantidad de comparaciones
6. No, solo es necesario guardar el valor mayor, que va cambiando en cuanto se encuentre otro.

Ejercicio 3

A-B
A-C
A-D
A-E
B-C
B-D
B-E
C-D
C-E
D-E

Cantidad de jugadores	Cantidad de partidos
2	1
3	3

4	6
5	10
6	15

1. Aumenta la cantidad de partidos
2. No necesariamente se duplica lo que si se aumenta la cantidad de partidos calculando la cantidad de participantes como $n \times (n-1)$, ya que uno no puede jugar contra uno mismo y todo esto dividido 2 ya que es lo mismo que juegue A con B y B con A.
3. Rapidamente
4. Este aumenta mas rapido porque pasa a ser exponencial. mientras uno se aumenta se aumentan varios partidos mientras que el anterior se agrega 1 numero y se agrega 1 operación.

Ejercicio 4

1. Si
2. La estrategia B realiza mas tareas ya que tiene que copiarla, y recien ahi recorrer la segunda lista creada
3. La estrategia B necesita guardar mas informacion ya que guarda 2 listas aunque tenga los mismos elementos
4. No, no hace falta copiar los elementos para recorrer la lista ya que se puede recorrer directamente.
5. La estrategia A seria la mas conveniente para este caso.
6. En la estrategia A, Se utiliza la mitad de la memoria porque no copia la lista, y a su vez realiza menos trabajo porque solo recorre la lista una vez.

Ejercicio 5

1. $4==7$, $4==2$, $4==9$, $4==7$, $4==5$. $7==4$, $7==2$, $7==9$, $7==7$.
2. 9 comparaciones fueron necesarias para encontrar un valor igual en la lista
3. Haría todas las comparaciones posibles recorriendo la lista hasta terminarla.
4. Más comparaciones, se necesitan recorrer 30 elementos para finalizar la lista.
5. Habrían muchas comparaciones ya que depende del tamaño de la lista y la cantidad de elementos a recorrer.
6. Si la lista tuviera 100 elementos en el peor de los casos recorrería toda la lista.

7. La manera que se me ocurre sería comparar únicamente con los elementos que se encuentran por delante del mismo ya que con el sistema planteado se repiten comparaciones.

Para finalizar

1. Encontramos que en todos los casos al tratarse de listas el trabajo que tiene que realizar el algoritmo depende siempre de la cantidad de datos de entrada.
2. No, algunos lo hacen de forma exponencial, otros de forma lineal y otros de forma logarítmica.
3. Es importante porque una buena solución tiene que tratar de utilizar la menor cantidad de memoria posible.
4. Si, pueden haber varias formas de resolver un mismo problema pero la mejor opción siempre va a ser la que tenga menos trabajo y ocupe menos memoria.
5. La memoria que ocupa cada solución, el trabajo que le lleva a cada una para resolverlo y el tiempo.